

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Детские экзантемы

Сыпь и лихорадка: что решает диаскопия, что решает
локализация и что решают лекарства

Классические инфекционные экзантемы, геморрагические сыпи, лекарственные экзантемы.
Два вызова: небледнеющая сыпь, которая не была менингококцемией, и сыпь, которую три
дня объясняли инфекцией.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Два клинических случая

Детские экзантемы — вопрос слишком многогранный и непростой, чтобы на нашем пути встречалось много специалистов, разбирающихся в них как следует. Запомнились два случая необычных сыпей.

Слово бригаде

Случай первый. Сыпь в стакане

«Мальчик, лет восемь. ОРВИ в течение двух дней: температура до 39,5 °С, жидкий стул, рвота. Отец, консультировавшийся у доктора Гугла, вызвал скорую на «геморрагическую сыпь, не бледнеет при надавливании стаканом». Приехали: мальчик вполне активный. На момент осмотра температура 37,3 °С, сбивается парацетамолом, горло красноватое, насморк. Рвота была в течение двух дней, жидкий стул тоже. Пьёт регидрон. Больше всего это походило на кишечную инфекцию, может быть ротавирус. За границу не выезжал.

Но по лицу и немного справа на шее — мелкоточечная сыпь, не возвышается, не сливается, и действительно не бледнеет при надавливании стаканом, который отец пихал бригаде в руки с порога. Он прочитал про менингит, проверил — да, сыпь не исчезает, геморрагическая по природе. Мальчик был полностью раздет, осмотрен предельно внимательно. Нигде, кроме лица и шеи, сыпи не было. Менингеальные знаки отрицательные.»

Случай второй. Парад диагнозов

«Второй случай был парадом неверных диагнозов — или, как в сериале «Интерны»: «Ну, судя по вашим жалобам, у вас, возможно, малярия, лептоспироз, гепатит А, В, С, D, E, острый описторхоз, инфекционный мононуклеоз, синдром Жильбера, аскаридоз, холелитиаз, иерсиниоз или просто отравление ядами».

Девочка 17 лет, уже почти что и не ребёнок. Мама привела её в частную клинику, название которой по понятным причинам упоминать не будем. Врач этой клиники вызвала скорую с поводом «сальмонеллёз».

У девочки три дня назад поднялась температура до 38 °С, была рвота. Жидкого стула не было и вообще больше ничего не беспокоило: горло не болело, насморка не было.

Девочке мама давала всё, что нашла в аптечке; известно со слов, что как минимум была комбинация ибупрофена с нимесулидом. Температура сбивалась плохо. На следующий день появилась сыпь на руках, на ногах, на шее. Присоединились ноющие боли в эпигастрии. Вот девочку и привели в эту клинику, где врач поставила ей этот сальмонеллёз.

— На каком основании сальмонеллёз ставите?

— Ну что-то же с ней не так, — отвечает врач.

Действительно. Начинаем осматривать девушку с ног до головы — и в процессе понимаем, что на сальмонеллёз становится похоже всё меньше и меньше. Температура на момент осмотра 37,9 °С, уже третий день. Катаральных явлений нет. ЧСС 92 в минуту, ЧД 18, SpO₂ 99 %, АД 118/72 мм рт. ст. Живот болезненный в эпигастрии и правом подреберье.

Сыпь — пятнисто-папулёзная экзантема: розовые и красноватые пятна и мелкие папулы на руках, ногах и шее, местами сливающиеся в неправильные поля, без волдырей. При диаскопии сыпь бледнеет. Чешется она или нет — было непонятно: если чесать — вроде чешется, если не трогать — вроде нет.

Отвезли её в инфекционку: пусть разбираются.”

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Что именно разделяет диаскопия, почему она выполняется раньше, чем начинается перечисление нозологий, и в какую сторону трактуется сомнительный результат?
2. Правило «небледнеющая сыпь плюс лихорадка — это менингококцемия до её исключения» остаётся в силе. Какие признаки при этом реально повышают вероятность менингококковой инфекции, а какие оказались бесполезными в исследованиях, и почему нормальная температура на момент осмотра ничего не исключает?
3. Откуда берутся петехии после рвоты, кашля и натуживания, почему они располагаются выше уровня сосков и какие условия должны совпасть, чтобы эта трактовка была принята?
4. Чем менингококцемия отличается от IgA-вакулита, если и там и там небледнеющая сыпь на ногах и ягодицах?
5. Через какой срок от начала приёма препарата появляется пятнисто-папулёзная лекарственная сыпь и что меняет повторный контакт с тем же препаратом?
6. Как отличить лекарственную пятнисто-папулёзную сыпь от крапивницы и почему при первой антигистаминные препараты не дают ожидаемого эффекта?
7. Почему непереносимость НПВС часто оказывается перекрёстной — на препараты совершенно разных химических групп — и что из этого следует при выборе жаропонижающего в дальнейшем?
8. Какие признаки превращают «простую» лекарственную сыпь в неотложное состояние и в какие сроки от начала приёма препарата эти состояния развиваются?
9. Чем корь отличается от лекарственной экзантемы и почему подозрение на корь меняет действия бригады ещё до постановки диагноза?
10. Бывает ли сыпь при сальмонеллёзе — и если бывает, то при каком, в какие сроки и как она выглядит?

Общие положения

Сыпь на фоне лихорадки — один из самых частых поводов обращения в педиатрической практике. Большинство детских экзантем имеют вирусную природу, доброкачественное течение и разрешаются самостоятельно. Вместе с тем ряд состояний, манифестирующих сыпью, относится к неотложным: менингококцемия, болезнь Кавасаки, тяжёлые лекарственные реакции с поражением слизистых и внутренних органов. В дебюте их картина может быть неотличима от банальной вирусной инфекции, а темп развития измеряется часами.

Два вызова, приведённых выше, показывают две противоположные ошибки, которые на этом материале совершаются. Первая — принять безобидную сыпь за смертельную: небледнеющие элементы формально запускают правило о менингококцемии, и правило это верное, но кроме факта «не бледнеет» существует ещё локализация, перфузия и динамика. Вторая — искать инфекцию там, где сыпь принесли с собой из домашней аптечки: лекарственная экзантема не имеет ни продрома, ни эпидемиологического анамнеза, зато имеет дату начала приёма препарата, о которой нужно спросить.

Материал построен так: морфология элементов и методика осмотра, разделение сыпей на сосудистые и геморрагические, отдельные нозологии, лекарственные экзантемы и признаки, определяющие маршрут.

Оценка сыпи: морфология и методика осмотра

Первичные элементы

Элемент	Характеристика
Пятно (macula)	Ограниченное изменение цвета кожи без изменения рельефа
Папула	Приподнятый элемент до 1 см без полости
Везикула	Полостной элемент с прозрачным содержимым
Пустула	Полостной элемент с гнойным содержимым
Волдырь (urtica)	Приподнятый отёчный элемент, существующий менее 24 часов
Петехия	Точечное кровоизлияние в кожу до 3 мм
Пурпура / экхимоз	Кровоизлияние более 3 мм

Описания «мелкая красная сыпь» недостаточно для дифференциального диагноза: одни и те же слова подходят и к ранней петехиальной сыпи, и к вирусной пятнистой экзантеме, и к лекарственной сыпи первого дня. Различают их четыре характеристики: поведение под давлением, локализация, время жизни отдельного элемента и динамика за часы наблюдения.

Условия осмотра

Осмотр проводится при полностью раздетом ребёнке и при достаточном освещении: элементы в области ягодиц, промежности, подошв и волосистой части головы нередко остаются незамеченными, а именно они меняют трактовку. Отдельно оцениваются слизистые оболочки — полость рта, конъюнктивы, область гениталий, — поскольку их вовлечение выводит и инфекционные, и лекарственные сыпи в другую категорию тяжести.

Полный осмотр даёт не только положительные находки, но и документированный отрицательный результат: «элементов вне лица и шеи нет» — это факт, на который можно опираться, тогда как «сыпь, кажется, только на лице» фактом не является.

Диаскопия

Диаскопия — надавливание на элемент сыпи прозрачным предметом (дном стакана, стеклом, прозрачной линейкой) с осмотром элемента через него. Методика разделяет экзантемы на два патогенетически различных класса.

Результат	Наблюдаемая картина	Патогенетическая трактовка
Элемент бледнеет	Исчезает или заметно светлеет под давлением	Кровь находится в просвете расширенных сосудов и вытесняется при компрессии → сосудистая сыпь: эритема, макулопапулёзная экзантема, крапивница, лекарственная сыпь
Элемент не бледнеет	Остаётся видимым через стекло	Эритроциты находятся в дерме экстравазально, вытеснять нечего → геморрагическая сыпь: петехии, пурпура

Ограничения методики: на смуглой и загорелой коже, а также при крупных сливных элементах результат менее демонстративен. Сомнительный результат трактуется в пользу геморрагического характера сыпи — цена ошибки в эту сторону несопоставима с ценой ошибки в обратную.

Небледнеющая сыпь не специфична для менингококковой инфекции: она встречается при IgA-вакулите, тромбоцитопениях, механическом повышении давления в системе верхней поллой вены, при травме и после наложения жгута. Однако сочетание небледнеющей сыпи с лихорадкой рассматривается как менингококцемия до момента её исключения, и порядок здесь такой: сначала действия по этому предположению, затем его пересмотр, а не наоборот.



Диаскопия: прозрачный предмет прижат к элементам сыпи. Геморрагические элементы (петехии, пурпура) остаются видны через стекло; сосудистая сыпь под давлением бледнеет.

Схема дифференциальной диагностики



Сосудистые (макулопапулёзные) экзантемы

Составляют основную массу детских экзантем. Общее состояние ребёнка, как правило, удовлетворительное или средней тяжести, сыпь бледнеет при диаскопии. Дифференциация проводится по характеру продромального периода, морфологии элементов, распространению и наличию патогномичных признаков.

Болезнь	Возбудитель	Продром	Сыпь и распространение	Ключевой признак
Корь	вирус кори	3–4 дня: лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит	Пятнисто-папулёзная, с лица и границы роста волос вниз , сливается; угасает с буроватым прокрашиванием и отрубевидным шелушением	Пятна Коплика на слизистой щёк (за 1–2 дня до сыпи)
Краснуха	вирус краснухи	Слабый или отсутствует	Мелкие розовые пятна, с лица вниз , несливные, регрессируют за ~3 дня	Болезненные заушные и затылочные лимфоузлы
Скарлатина	β-гемолитический стрептококк группы А	Лихорадка, тонзиллит, рвота	Мелкоточечная «наждачная», бледнеющая; со сгибов, шеи, паха с последующей генерализацией; бледный носогубный треугольник	«Малиновый» язык ; линии Пастиа в складках; шелушение ладоней и подошв в исходе
Инфекционная эритема (пятая болезнь)	парвовирус В19	Лёгкий, часто субклинический	«Нашлёпанные щёки» , затем кружевная (сетчатая) сыпь на разгибательных поверхностях конечностей	К моменту появления сыпи пациент не контагиозен
Внезапная экзантема (розеола)	HHV-6/7	Высокая лихорадка 3–5 дней при относительно удовлетворительном состоянии	Бледно-розовые пятна и папулы на туловище , появляются после нормализации температуры	Возраст 6 мес – 2 года ; ассоциация с фебрильными судорогами
Ветряная оспа	VZV	Умеренная лихорадка, недомогание	Зудящая; толчкообразно: пятно → папула → везикула («капля росы») → корочка; поражаются и слизистые	Полиморфизм : элементы всех стадий одновременно
Энтеровирусная экзантема	вирусы Коксаки, энтеровирусы	Лихорадка, недомогание	Везикулы и эрозии в полости рта ; везикулы на кистях и стопах ,	Сочетание локализаций

Болезнь	Возбудитель	Продром	Сыпь и распространение	Ключевой признак
«рука-нога-рот»			иногда на ягодицах	кисти + стопы + полость рта



Пятна Коплика: мелкие бело-голубоватые точки на ярко-красной слизистой щёк напротив коренных зубов — патогномоничный признак кори, появляются за 1–2 дня до экзантемы.



Пятнисто-папулёзная сыпь при кори: элементы местами сливаются в поля, между которыми остаётся кожа обычного цвета.



Краснуха: мелкие бледно-розовые несливающиеся пятна; сопровождается болезненной заушной и затылочной лимфаденопатией.



Скарлатина: мелкоточечная «наждачная» эритема на фоне общей гиперемии кожи.



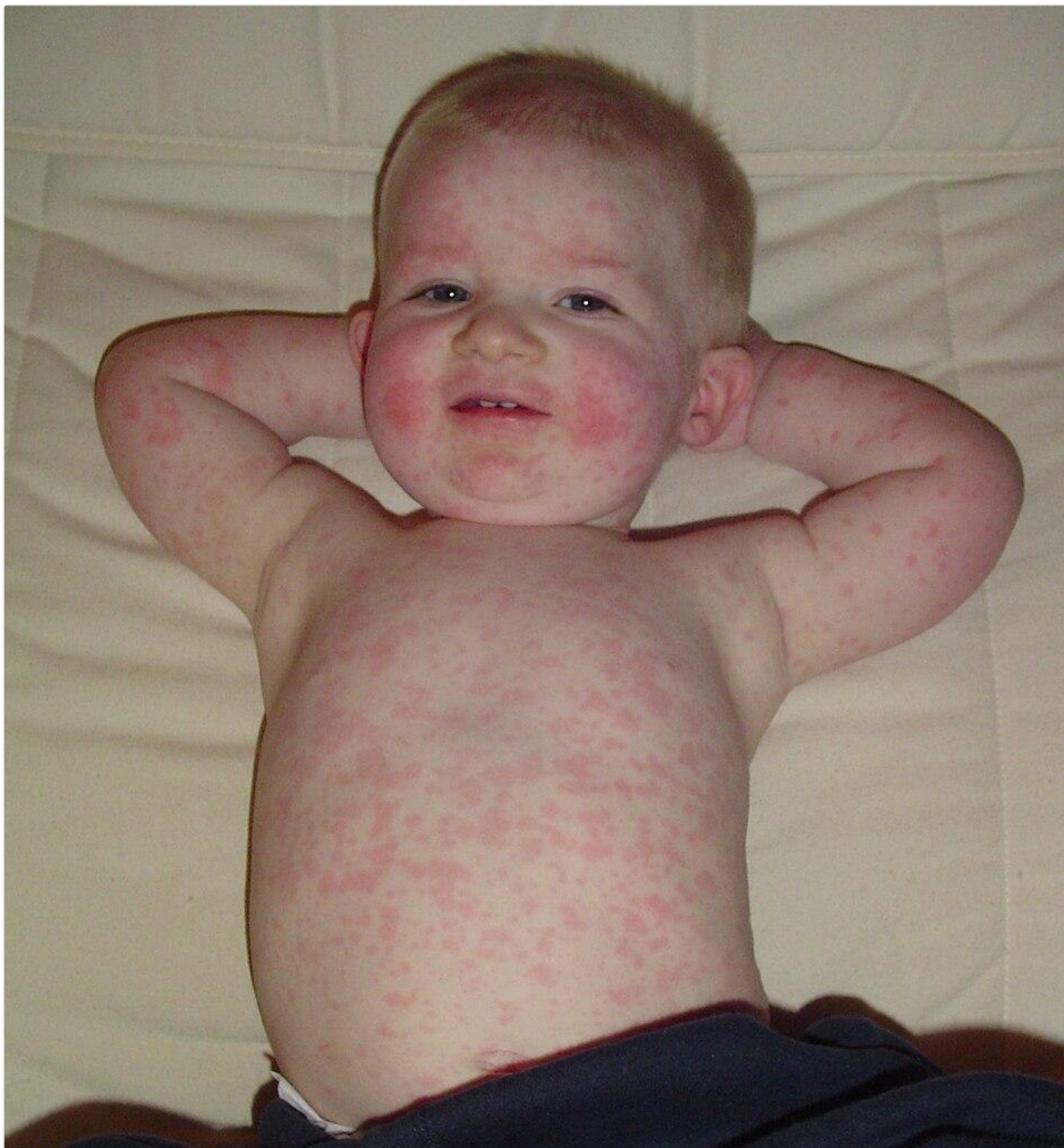
Ранняя стадия изменений языка при скарлатине: язык обложен белым налётом, сквозь который выступают набухшие красные сосочки.



«Малиновый» язык: после отхождения налёта — ярко-красный язык с гипертрофированными сосочками. Наблюдается при скарлатине и при болезни Kawasaki.



Инфекционная эритема (парвовирус В19): яркая эритема щёк — «нашлёпанные щёки» — с бледным носогубным треугольником.



Инфекционная эритема (парвовирус В19): яркая эритема щёк и пятнисто-папулёзная сыпь на туловище. Вторая фаза даёт сетчатый, «кружевной» рисунок за счёт просветлений в центре элементов; на этом кадре видны обе фазы сразу.



Внезапная экзантема (розеола): бледно-розовые пятна на туловище, появляющиеся после нормализации температуры; типичный возраст 6 мес – 2 года.



Ветряная оспа: на лице и волосистой части головы одновременно пятна, папулы, везикулы («капля росы») и корочки — полиморфизм сыпи.



Энтеровирусная экзантема «рука-нога-рот»: плотные элементы на ладонях и подошвах. Снимок взрослого (36 лет); у детей картина та же, плюс эрозии в полости рта, которых на этом кадре нет.

Геморрагические (небледнеющие) сыпи

Менингококцемия

Генерализованная форма менингококковой инфекции. Характеризуется высокой летальностью и быстрым темпом развития; в первые часы клиническая картина может соответствовать нетяжёлой респираторной инфекции.

- **Сыпь:** петехии и пурпура, не бледнеющие при диаскопии; элементы плоские или незначительно приподнятые, багрово-фиолетовые. Первичная локализация — бёдра, ягодицы, голени, нижние отделы живота, с последующим распространением на туловище, верхние конечности и лицо.
- **Общее состояние:** тяжёлое, с быстрым ухудшением: лихорадка, вялость, тахикардия, удлинение времени капиллярного наполнения, холодные конечности. Артериальная гипотензия у детей — поздний признак декомпенсации.
- **Пурпура фульминанс:** сливная пурпура и экхимозы с некрозом кожи на фоне ДВС-синдрома и септического шока.

Значение диаскопии состоит в раннем выявлении геморрагического характера сыпи — на этапе, когда элементы ещё немногочисленны, а состояние ребёнка не отражает тяжести процесса.

Небледнеющая сыпь у ребёнка с лихорадкой рассматривается как проявление менингококковой инфекции до её исключения.



Менингококцемия: геморрагическая сыпь (пурпура и экхимозы), не бледнеющая при диаскопии; сливные багрово-фиолетовые элементы различного размера.

Догоспитальные мероприятия при подозрении на менингококцемию включают осмотр полностью раздетого ребёнка, кислородотерапию, венозный доступ и инфузионную терапию при признаках шока, введение антибактериального препарата (цефтриаксон) в дозе по массе тела, оповещение принимающего стационара и экстренную госпитализацию в отделение реанимации. Дозировки и объём инфузии — по действующему протоколу; вопрос экстренной профилактики контактным лицам решается отдельно.

Что показали исследования небледнеющей сыпи

Правило «небледнеющая сыпь плюс лихорадка равно менингококцемия до исключения» не отменяется приведёнными ниже данными. Данные говорят о другом: какие признаки внутри этой группы действительно смещают вероятность.

Wells и соавт., Ноттингем, 2001 — 12 месяцев наблюдения, 233 ребёнка до 15 лет с небледнеющей сыпью, после исключения очевидных альтернативных диагнозов в анализ вошли 218. Подтверждённая менингококковая инфекция — у 24 (11 %).

Находка	Что показала работа
Характер элементов	Только петехии (< 2 мм) — 175 детей (80 %), из них менингококковая инфекция у 4. Петехии и пурпура (> 2 мм) — 43 ребёнка (20 %), из них инфекция у 20
Общее состояние	Дети с менингококковой инфекцией достоверно чаще выглядели больными
Температура	Чаще > 38,5 °C, однако у 5 детей с подтверждённой инфекцией аксиллярная температура была ниже 37,5 °C
Время капиллярного наполнения	Чаще более 2 секунд
Локализация	Ни у одного ребёнка с сыпью, ограниченной бассейном верхней полой вены, менингококковой инфекции не было
Лабораторные показатели	Менее полезны; при С-реактивном белке < 6 мг/л инфекции не было ни у одного ребёнка, но специфичность повышенного значения низкая

Mandl и соавт., Бостон, 1997 — 411 детей с температурой ≥ 38 °C и петехиями. Бактериemia или клинический сепсис — у 8 (1,9 %), инвазивная бактериemia — у 6. Ни у одного из 357 детей, которые **не выглядели больными**, инвазивной бактериемии не было; все 6 тяжёлых случаев оказались среди 53 детей, оценённых как «выглядит больным». У всех детей с менингококцемией была пурпура, а не изолированные петехии.

Валидация алгоритмов, 2016 — три когорты, 625 детей с небледнеющей сыпью, подтверждённая или вероятная менингококковая инфекция у 145 (23 %). Алгоритм Newcastle — Birmingham — Liverpool выявил всех детей с инфекцией (чувствительность 100 %, специфичность 82 %), алгоритм NICE — 141 из 145 (чувствительность 97 %, специфичность 50 %). Единственная значимая задержка лечения произошла там, где алгоритм не применили.

Практический вывод для догоспитального этапа, где нет ни анализа крови, ни С-реактивного белка: работают четыре клинических признака — **общий вид ребёнка, размер элементов (пурпура тяжелее петехий), время капиллярного наполнения и появление новых элементов за время осмотра**. Нормальная температура на момент осмотра менингококковую инфекцию не исключает: жаропонижающее, данное до приезда бригады, снижает цифру на термометре, а не риск.

IgA-васкулит (геморрагический васкулит, болезнь Шёнляйна — Геноха)

Наиболее частый системный васкулит детского возраста. Сопровождается небледнеющей сыпью с локализацией на нижних конечностях и ягодицах, что определяет необходимость дифференциальной диагностики с менингококцемией.

Признак	Менингококцемия	IgA-васкулит
Общее состояние	Тяжёлое, с быстрым ухудшением	Как правило, относительно удовлетворительное
Характер сыпи	Петехии и пурпура, плоские	Пальпируемая пурпура
Локализация	Бёдра, ягодицы, голени → генерализация	Симметрично ягодицы и разгибательные поверхности голеней
Сопутствующие проявления	Лихорадка, шок, ДВС-синдром	Абдоминальный синдром, артралгии, поражение почек
Динамика	Часы	Дни–недели, волнообразно

Морфология сыпи сама по себе эти состояния не разграничивает: определяющее значение имеют общее состояние ребёнка и темп развития картины.



IgA-васкулит (болезнь Шёнляйна — Геноха): симметричная пальпируемая пурпура на ягодицах и разгибательных поверхностях голени со сгущением элементов в дистальных отделах.

Петехии в бассейне верхней полой вены

Механизм. При кашле, рвоте, натуживании и продолжительном крике внутригрудное давление резко возрастает. Клапанный аппарат вен головы и шеи этому препятствует плохо: в системе верхней полой вены он развит слабо и при резких скачках давления несостоятелен. Волна давления передаётся ретроградно, и капилляры дермы лица, периорбитальной области, шеи и верхней части груди рвутся. Крайняя степень того же механизма — травматическая асфиксия при сдавлении грудной клетки, с цианотичной «маской» и субконъюнктивальными кровоизлияниями.

Отсюда границы распространения: элементы располагаются **выше уровня сосков** и ниже этой границы отсутствуют. Именно этот признак и разделяет два случая небледнеющей сыпи, которые на глаз одинаковы: менингококцемия начинается снизу —

бёдра, ягодицы, голени, низ живота — и генерализуется, а петехии от повышения давления снизу не бывают вовсе.

Условия, при которых такая трактовка правомерна, должны совпасть все:

- есть провокация в анамнезе — рвота, приступообразный кашель, натуживание, длительный крик;
- элементы ограничены бассейном верхней поллой вены, при полном осмотре раздетого ребёнка ниже ничего нет;
- размер элементов — петехии, не пурпура;
- общее состояние удовлетворительное, перфузия сохранена, ребёнок не выглядит больным;
- количество элементов стабильно, новых за время наблюдения не появляется;
- нет других признаков нарушения гемостаза: спонтанных синяков в нетипичных местах, кровоточивости слизистых, носовых кровотечений.

Если выпадает хотя бы одно условие, трактовка возвращается к исходной. Лихорадка при этом сама по себе трактовку не отменяет: ребёнок может одновременно болеть вирусной инфекцией с высокой температурой и иметь механические петехии от рвоты — это и есть самая частая реальная комбинация. Что она не отменяет — так это необходимость повторной оценки: любое ухудшение, появление элементов ниже уровня сосков или увеличение их размера означает пересмотр решения, а не подтверждение прежнего.

Лекарственные экзантемы

Лекарственная сыпь в дифференциальном ряду детских экзантем занимает особое место: у неё нет ни продрома, ни эпидемиологического анамнеза, ни этапности, зато есть дата начала приёма препарата — то есть признак, который выявляется исключительно вопросом. Если вопрос не задан, признак отсутствует.

Пятнисто-папулёзная (кореподобная) лекарственная сыпь

Самая частая форма лекарственной экзантемы. Механизм — замедленная реакция с участием Т-лимфоцитов, а не IgE, поэтому и сроки, и клиника отличаются от крапивницы.

- **Сроки:** 4–14 дней от начала приёма нового препарата, чаще 7–10-е сутки. При повторном контакте с препаратом, к которому организм уже сенсибилизирован, — от нескольких часов до 1–2 суток.
- **Морфология:** симметричные пятна и папулы, довольно однотипные, местами сливающиеся; между полями сохраняется кожа обычного цвета.
- **Распространение:** обычно туловище и проксимальные отделы конечностей, далее генерализация; ладони и подошвы вовлекаются реже.
- **Поведение элементов:** элемент фиксирован — он остаётся на своём месте сутками, а не мигрирует.
- **Диаскопия:** бледнеет.
- **Зуд:** часто есть, но может быть слабым или неопределённым.
- **Исход:** регресс за 1–2 недели после отмены препарата, нередко с шелушением.

Отличие от крапивницы

Различие принципиально, потому что за ним стоит разный механизм и разный ответ на лечение.

Признак	Крапивница	Пятнисто-папулёзная лекарственная сыпь
Элемент	Волдырь, приподнятый, отёчный	Пятно и папула
Время жизни элемента	Менее 24 часов, исчезает бесследно	Сутки и более, остаётся на месте
Миграция	Есть: элементы появляются в новых местах	Нет
Зуд	Как правило выраженный	Разный, вплоть до сомнительного
Ангиоотёк	Возможен	Не характерен
Антигистаминные препараты	Эффективны	Существенного эффекта не дают

Фиксированная, немигрирующая сыпь, на которую антигистаминные не действуют, крапивницей не является — и попытка усилить антигистаминную терапию при ней лишь оттягивает главное действие, отмену препарата.

НПВС: почему непереносимость оказывается перекрёстной

У реакций на НПВС два разных механизма, и практическое различие между ними существеннее, чем кажется.

Иммунологический — истинная аллергия: замедленная Т-клеточная (пятнисто-папулёзная сыпь, тяжёлые формы) или IgE-опосредованная (крапивница, анафилаксия). Направлена против конкретной молекулы, поэтому реакция избирательная: другие НПВС переносятся.

Фармакологический, неиммунный — следствие самого действия препарата. Блокада циклооксигеназы-1 уменьшает синтез простагландина E₂ и снимает его тормозящее влияние на 5-липоксигеназный путь; продукция цистеиниловых лейкотриенов растёт. Реакция воспроизводится любым сильным ингибитором ЦОГ-1 — независимо от химического строения препарата. Отсюда перекрёстная непереносимость между веществами, не имеющими друг с другом ничего общего, кроме механизма действия.

Классификация реакций на НПВС (ЕААСИ) различает пять типов, из которых **перекрёстными** являются три — обострение респираторного заболевания, обострение хронической крапивницы и крапивница/ангиоотёк у исходно здорового человека, — а **избирательными** два: немедленные реакции на один препарат и замедленные реакции на один препарат.

Практическое следствие: после реакции на НПВС замена одного традиционного НПВС на другой — не решение, а повторение эксперимента. Жаропонижающим выбора становится парацетамол как слабый ингибитор ЦОГ-1; вопрос о селективных ингибиторах ЦОГ-2 и о том, была ли реакция избирательной, решается аллергологом, а не в приёмном покое.

Два НПВС одновременно

Комбинация двух НПВС не увеличивает обезболивающий и жаропонижающий эффект, поскольку они конкурируют за одну и ту же точку приложения, но суммирует нежелательные эффекты: блокада ЦОГ-1 в слизистой желудка лишает её защитных простагландинов, снижается продукция слизи и бикарбоната, ухудшается кровоток — и появляются боли в эпигастрии, эрозии, реже кровотечение. Домашняя аптечка эту комбинацию создаёт легко: препараты продаются под десятками торговых названий, и «ибупрофен» с «нимесулидом» на упаковках выглядят как два разных лекарства.

Отдельно о нимесулиде. Европейское агентство по лекарственным средствам по итогам пересмотра признало у него повышенный по сравнению с другими НПВС риск гепатотоксичности и ограничило применение: только острая боль и первичная дисменорея, только как средство второй линии, курс не более 15 дней, детям до 12 лет противопоказан. Практическое следствие для осмотра: боль в правом подреберье у пациента, принимающего нимесулидосодержащий препарат, требует проверки на признаки поражения печени — желтушность кожи и склер, потемнение мочи, размеры печени, — а не списывается на гастрит по умолчанию.

Красные флаги: когда лекарственная сыпь становится неотложным состоянием

Состояние	Сроки от начала приёма	Что настораживает
DRESS (лекарственная реакция с эозинофилией и системными проявлениями)	2–8 недель	Отёк лица, лихорадка, увеличение лимфоузлов, распространённая сыпь, эозинофилия, повышение трансаминаз, вовлечение почек и лёгких
Синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз	4–28 дней	Боль в коже, багрово-сероватые пятна и атипичные мишени, эрозии слизистых в двух и более местах (рот, глаза, гениталии), положительный симптом Никольского, отслойка эпидермиса
Острый генерализованный экзантематозный пустулёз	Часы – 2 суток	Десятки мелких стерильных пустул на фоне разлитой эритемы, чаще в складках, высокая лихорадка
Анафилаксия	Минуты – часы	Крапивница и ангиоотёк в сочетании с нарушением дыхания, гипотензией или упорной рвотой и болью в животе

Пятнисто-папулёзная сыпь без этих признаков не требует экстренных вмешательств, но требует двух вещей: отмены препарата и наблюдения — именно потому, что перечисленные состояния начинаются как «простая сыпь».

Лекарственная экзантема и корь

Кореподобная сыпь — не фигура речи: две сыпи действительно похожи, и разграничивают их не элементы, а окружение.

Признак	Корь	Лекарственная экзантема
Продром	3–4 дня: кашель, насморк, конъюнктивит, светобоязнь	Отсутствует
Слизистые	Пятна Коплика за 1–2 дня до сыпи; конъюнктивит	Как правило чистые (вовлечение слизистых — признак тяжёлой формы)
Отношение сыпи к температуре	Сыпь появляется на пике лихорадки, температура держится ещё 2–3 суток	Связи с температурной кривой нет; сыпь нередко появляется, когда лихорадка уже спадает
Распространение	Строгая этапность: лицо и граница роста волос → туловище → конечности	Туловище и проксимальные отделы конечностей, без выраженной этапности
Исход	Буроватое прокрашивание, отрубевидное шелушение	Регресс после отмены препарата, шелушение возможно
Анамнез	Контакт, отсутствие вакцинации, поездка	Новый препарат за 4–14 дней (или повторный приём)

Подозрение на корь меняет действия ещё до подтверждения: заболевание высокозаразно и подлежит регистрации, поэтому надеваются маски, ограничиваются контакты, стационар оповещается заранее, а пациент минует общие потоки приёмного отделения. Ретроспективно такое поведение всегда выглядит избыточным — ровно до случая, когда корь подтверждается.

Состояния, требующие особого внимания

Болезнь Kawasaki

Системный васкулит с преимущественным поражением коронарных артерий и риском формирования аневризм. Экзантема полиморфна и неспецифична, диагноз основывается на совокупности критериев.

Лихорадка продолжительностью **не менее 5 дней** в сочетании с 4 из 5 признаков:

1. Двусторонний негнойный конъюнктивит.
2. Изменения губ и полости рта: сухость и трещины губ, «малиновый» язык.
3. Полиморфная сыпь на туловище.
4. Изменения конечностей: отёк и эритема ладоней и подошв, в последующем — шелушение в периунгвальной области.
5. Шейная лимфаденопатия ($\geq 1,5$ см), как правило односторонняя.

Дифференциально-диагностическое значение имеют стойкая лихорадка длительностью 5 суток и более и выраженная раздражительность ребёнка, не соответствующая тяжести респираторных проявлений. Родителям, остающимся с ребёнком дома, длительность лихорадки как отдельный повод для повторного обращения обычно неизвестна.



Болезнь Kawasaki, изменения конечностей: плотный отёк и эритема стоп в острой фазе; в периоде реконвалесценции — шелушение в периунгвальной области.

Сыпь и «сальмонеллёз»

Сальмонеллёзный гастроэнтерит, вызванный нетифоидными сальмонеллами, экзантемы не даёт: его картина — лихорадка, рвота, водянистый стул, боль в животе. Сыпь есть у другого представителя рода — *Salmonella* Typhi, возбудителя брюшного тифа, и выглядит она характерно: скудные, единичные (обычно менее 10–20) розеола 2–4 мм на коже живота и боковых поверхностей груди, появляющиеся на 7–10-е сутки болезни, **бледнеющие при надавливании**, с феноменом «подсыпания» — старые элементы угасают, новые появляются. Сопутствуют им нарастающая по дням лихорадка, головная боль, заторможенность, относительная брадикардия, увеличение печени и селезёнки.

Иными словами, словосочетание «сальмонеллёз с сыпью» осмысленно только применительно к брюшному тифу, картина которого другая с первого дня. Диагноз, поставленный по формуле «что-то же с пациентом не так», удобен тем, что не требует ни одного положительного признака — и именно поэтому он ничего не даёт ни принимающему стационару, ни пациенту.

Признаки, определяющие показания к экстренной госпитализации

Признак	Клиническая интерпретация
Сыпь не бледнеет при диаскопии на фоне лихорадки	Менингококцемия до её исключения
Пурпура (элементы > 2 мм), а не только петехии	Наиболее весомый признак менингококковой инфекции среди небледнеющих сыпей
Элементы ниже уровня сосков при небледнеющей сыпи	Механическая трактовка исключается
Признаки интоксикации: вялость, снижение реакции на осмотр, «выглядит больным»	Сепсис, шок — независимо от характера сыпи
Быстрое распространение сыпи, появление новых элементов в течение осмотра	Молниеносное течение инфекции
Время капиллярного наполнения > 2 с, холодные конечности, тахикардия	Шок; у детей предшествует гипотензии
Ригидность затылочных мышц, светобоязнь, нарушение сознания, судороги	Менингит, энцефалит
Лихорадка длительностью ≥ 5 дней	Болезнь Kawasaki
Поражение слизистых, боль в коже, отслойка эпидермиса, положительный симптом Никольского	Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз
Отёк лица, лимфаденопатия, сыпь и лихорадка на фоне приёма препарата	DRESS
Подозрение на корь	Маршрутизация и противоэпидемические меры до подтверждения диагноза

Возвращение к клиническим случаям

Случай первый: сыпь, которая действительно не бледнела

Отец выполнил диаскопию правильно и получил истинный результат: сыпь была геморрагической. Формально этого достаточно, чтобы насторожиться по поводу менингококцемии. Вопрос был не в том, верить ли стакану (стаканам — верить!), а в том, что кроме факта «не бледнеет» есть ещё три характеристики.

Локализация. Элементы располагались на лице и справа на шее — то есть в бассейне верхней полой вены, — и полный осмотр раздетого ребёнка не нашёл ничего ниже. Менингококцемия так не начинается: её первичная зона — бёдра, ягодицы, голени, низ живота. В ноттингемской работе ни у одного ребёнка с сыпью, ограниченной бассейном верхней полой вены, менингококковой инфекции не оказалось.

Размер элементов и общий вид. Петехии, не пурпура; ребёнок активный. В обеих цитированных работах именно эти два признака — пурпура и вид больного ребёнка — несли основную дифференциальную нагрузку, а не сам факт небледнеющей сыпи.

Провокация. Двое суток рвоты. Механизм прямой: скачки внутригрудного давления передаются в венозную систему головы и шеи, капилляры дермы рвутся, и сыпь появляется там, куда дошла волна давления, — на лице и шее. Асимметрия (справа больше) для такого происхождения обычна.

Совпало то, что было на вызове: провокация есть, локализация соответствует, элементы петехиальные, ребёнок активный. Исход — ротавирусная инфекция: она объясняет лихорадку, рвоту и жидкий стул. Сама сыпь к вирусу отношения не имела. Ротавирус экзантемы не даёт; петехии на лице и шее были механическими — следствием не болезни, а двух суток рвоты.

Отдельного внимания заслуживает роль отца. Он выполнил корректное исследование, получил корректный результат и сделал из него неверный вывод — немного перестарался, не зная, что диаскопия отвечает только на один вопрос: где находится кровь. На вопрос «почему она там оказалась» отвечают локализация, размер элементов, состояние ребёнка и анамнез.

Случай второй: сыпь, которую три дня объясняли инфекцией

Диагноз «сальмонеллёз» не имел ни одного положительного признака: жидкого стула не было вовсе, а сыпь при нетифоидном сальмонеллёзе не встречается. Единственное, что было верно в формулировке направившего врача, — это то, что с пациенткой действительно что-то не так.

Что было у девушки объективно: третьи сутки лихорадки до 38 °С, рвота в начале, отсутствие катаральных явлений, боль в эпигастрии и правом подреберье, пятнисто-папулёзная бледнеющая сыпь на руках, ногах и шее, без волдырей и ангиоотёка. Зуд — ни да, ни нет.

Из этого набора складываются три версии:

Корь. Возраст 17 лет — характерный для непривитых или утративших иммунитет; сыпь пятнисто-папулёзная; лихорадка предшествовала сыпи. Против кори — отсутствие катарального продрома, конъюнктивита и пятен Коплика, а также распространение сыпи не с лица. Отсутствие признаков — аргумент слабый: осмотр происходит в один момент времени, а сыпь при кори могла быть осмотрена не в свой день. Корь заразна и подлежит регистрации, поэтому именно она определяет маршрут.

Вирусная экзантема иной природы. Возможна и по частоте наиболее вероятна, но лабораторного подтверждения на догоспитальном этапе не имеет.

Лекарственная экзантема. Комбинация ибупрофена с нимесулидом дважды объясняет картину: сыпь как пятнисто-папулёзная реакция и боль в эпигастрии как следствие суммированной блокады ЦОГ-1 в слизистой желудка. Боль в правом подреберье добавляет к этому вопрос о печени, поскольку у нимесулида риск гепатотоксичности выше, чем у других НПВС. Слабое место версии — сроки: сыпь появилась на следующий день после приёма, тогда как для первичной Т-клеточной реакции типичны 4–14 суток. Такой короткий срок объясним либо предшествующей сенсibilизацией (НПВС ребёнку почти наверняка давали и раньше), либо неиммунным, фармакологическим механизмом. Достоверно разделить эти варианты можно только ретроспективно — отменой препаратов и наблюдением, а окончательно — обследованием у аллерголога.

Решение доставить в инфекционный стационар было единственно возможным: лекарственная экзантема ставится задним числом, а корь исключается лабораторно и требует изоляции. Дальше парад продолжился уже без нас. Девушку сначала заперли в изоляторе и подозревали корь — корь не подтвердилась. Потом решили подумать про менингит, сделали пункцию — не подтвердилось. От пережитого ужаса у девушки нормализовались анализы, спала температура. Выписана с улучшением. Наиболее вероятная причина сыпи и боли в животе — неудачная комбинация жаропонижающих; боль в эпигастрии укладывается в гастропатию от двух НПВС сразу.

Ретроспективно вся цепочка выглядит как парад лишних действий. По факту же она показывает свойство лекарственной экзантемы, которое и делает её ловушкой: диагноз

ставится не по признакам сыпи, а по факту приёма препарата и по её регрессу после отмены.

Ключевая мысль

Диаскопия отвечает на вопрос, где находится кровь, — и только на него. Всё остальное решают локализация элементов, их размер, общий вид ребёнка, динамика за время наблюдения и вопрос о том, какие лекарства он получил и с какого дня. Сыпь, ограниченная бассейном верхней полой вены у активного ребёнка после двух суток рвоты, и пурпура на голених у вялого ребёнка с холодными конечностями одинаково «не бледнеют под стеклом», но общего у них — только этот признак.

Ответы на вопросы для размышления

1. Диаскопия разделяет сыпи на сосудистые и геморрагические, то есть отвечает на вопрос, находится кровь в просвете сосудов или уже вышла в дерму. Она выполняется раньше перечисления нозологий потому, что слова «мелкая красная сыпь» описывают одновременно раннюю петехиальную сыпь и обычную вирусную экзантему, а различие между этими классами определяет и срочность, и маршрут. Сомнительный результат трактуется в пользу геморрагического характера: цена ошибки в эту сторону — лишняя госпитализация, в обратную — пропущенная менингококцемия.
2. Вероятность менингококковой инфекции повышают: вид больного ребёнка, пурпура (элементы более 2 мм) в отличие от изолированных петехий, время капиллярного наполнения более двух секунд, температура выше 38,5 °C и появление новых элементов за время наблюдения. В ноттингемской работе из 218 детей с небледнеющей сыпью инфекция подтвердилась у 11 %, при этом среди 175 детей с одними петехиями — у 4, а среди 43 с пурпурой — у 20. Лабораторные показатели оказались менее полезными. Нормальная температура ничего не исключает: у 5 детей с подтверждённой инфекцией аксиллярная температура была ниже 37,5 °C, а на догоспитальном этапе цифру на термометре к тому же снижает жаропонижающее, данное до приезда бригады.
3. Резкий рост внутригрудного давления при рвоте, кашле, натуживании и крике передаётся ретроградно в систему верхней полой вены, где клапанный аппарат развит слабо и при скачках давления несостоятелен; капилляры дермы рвутся. Отсюда локализация — лицо, периорбитальная область, шея, верхняя часть груди, то есть выше уровня сосков. Условия принятия такой трактовки должны совпасть все: провокация в анамнезе, отсутствие элементов ниже уровня сосков при полном осмотре раздетого ребёнка, петехии, а не пурпура, удовлетворительное состояние с сохранной перфузией, стабильное количество элементов и отсутствие признаков нарушения гемостаза. Выпадение любого условия возвращает трактовку к исходной.
4. При IgA-васкулите пурпура **пальпируемая**, расположена симметрично на ягодицах и разгибательных поверхностях голених, сопровождается болью в животе, артралгиями и поражением почек, развивается днями и волнообразно, состояние обычно относительно удовлетворительное. При менингококцемии элементы плоские, состояние тяжёлое и ухудшается часами, добавляются нарушение перфузии и ДВС-синдром. Морфология сама по себе состояния не разграничивает: решают общий вид и темп.
5. Пятнисто-папулёзная лекарственная сыпь появляется через 4–14 дней от начала приёма нового препарата, чаще на 7–10-е сутки: это замедленная Т-клеточная реакция, которой нужно время на сенсибилизацию. При повторном контакте с препаратом, к которому сенсибилизация уже есть, срок сокращается до часов или 1–2 суток. Поэтому короткий интервал не исключает лекарственную природу сыпи, а означает вопрос о том, принимался ли этот препарат раньше.

6. Крапивница — волдыри, каждый из которых живёт менее 24 часов и исчезает бесследно, с миграцией элементов, выраженным зудом и возможным ангиоотёком; антигистаминные препараты эффективны. Лекарственная пятнисто-папулёзная сыпь состоит из пятен и папул, фиксирована на месте сутками, зуд разный. Антигистаминные при ней существенного эффекта не дают, потому что механизм не гистаминовый, а Т-клеточный: основное действие — отмена препарата.

7. Помимо истинной аллергии на конкретную молекулу существует неиммунный механизм: блокада ЦОГ-1 снижает синтез простагландина E₂, снимается его тормозящее влияние на 5-липоксигеназный путь, растёт продукция цистеиниловых лейкотриенов. Реакция воспроизводится любым сильным ингибитором ЦОГ-1 независимо от химического строения, поэтому непереносимость оказывается перекрёстной. Следствие: замена одного традиционного НПВС на другой повторяет ситуацию, а не решает её; жаропонижающим выбора становится парацетамол, а вопрос о селективных ингибиторах ЦОГ-2 решает аллерголог.

8. DRESS — 2–8 недель от начала приёма: отёк лица, лихорадка, лимфаденопатия, эозинофилия, повышение трансаминаз. Синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз — 4–28 дней: боль в коже, багрово-сероватые пятна и атипичные мишени, эрозии слизистых в двух и более локализациях, положительный симптом Никольского, отслойка эпидермиса. Острый генерализованный экзантематозный пустулёз — часы-двое суток: множественные мелкие пустулы на фоне разлитой эритемы и высокая лихорадка. Анафилаксия — минуты-часы: крапивница и ангиоотёк с нарушением дыхания, гипотензией, упорной рвотой.

9. У кори есть катаральный продром 3–4 дня с кашлем, насморком, конъюнктивитом и светобоязнью, пятна Коплика за 1–2 дня до сыпи, строгая этапность распространения сверху вниз, склонность к слиянию и буроватое прокрашивание с шелушением в исходе; сыпь появляется на пике лихорадки, которая держится ещё 2–3 суток. У лекарственной экзантемы продрома нет, слизистые обычно чистые, связи с температурной кривой нет, распространение начинается с туловища и проксимальных отделов конечностей, зато есть новый препарат за 4–14 дней. Подозрение на корь меняет действия до диагноза: маски, ограничение контактов, оповещение стационара, маршрут в обход общих потоков приёмного отделения — заболевание высокозаразно и подлежит регистрации.

10. При нетифоидном сальмонеллёзе сыпи не бывает. Розеола характерна для брюшного тифа: скудные единичные элементы 2–4 мм на коже живота и боковых поверхностей груди, появляющиеся на 7–10-е сутки болезни, бледнеющие при надавливании, с феноменом подсыпания; сопровождаются нарастающей лихорадкой, головной болью, заторможенностью, относительной брадикардией и увеличением печени и селезёнки.

Источники

- Wells L. C., Smith J. C., Weston V. C., Collier J., Rutter N. The child with a non-blanching rash: how likely is meningococcal disease? *Archives of Disease in Childhood*, 2001; 85(3): 218–222 — 233 ребёнка с небледнеющей сыпью, 218 в анализе, менингококковая инфекция у 11 %; предикторы: вид больного ребёнка, температура выше 38,5 °C, пурпура, время капиллярного наполнения более 2 с; ни у одного ребёнка с сыпью в бассейне верхней полой вены инфекции не было; у 5 детей с инфекцией температура была ниже 37,5 °C.
- Mandl K. D., Stack A. M., Fleisher G. R. Incidence of bacteremia in infants and children with fever and petechiae. *Journal of Pediatrics*, 1997; 131(3): 398–404 — 411 детей с лихорадкой и петехиями; бактериемия или клинический сепсис у 1,9 %; ни у одного из 357 детей, не выглядевших больными, инвазивной бактериемии не было; у всех детей с менингококцемией была пурпура.

- Riordan F. A. I. и соавт. Validation of two algorithms for managing children with a non-blanching rash. *Archives of Disease in Childhood*, 2016; 101(8): 709–713 — 625 детей, менингококковая инфекция у 23 %; чувствительность алгоритма Newcastle — Birmingham — Liverpool 100 % при специфичности 82 %, алгоритма NICE — 97 % при специфичности 50 %.
- NICE NG143 *Fever in under 5s: assessment and initial management*; NICE NG240 *Meningitis (bacterial) and meningococcal disease: recognition, diagnosis and management*.
- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Департамент здравоохранения города Москвы, 2025 — менингококковая инфекция, лихорадка у детей, аллергические реакции.
- Kowalski M. L. и соавт. Classification and practical approach to the diagnosis and management of hypersensitivity to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Allergy* (EAACI position paper), 2013; 68(10): 1219–1232 — пять типов реакций на НПВС, разделение перекрёстных и избирательных, роль ингибирования ЦОГ-1.
- European Medicines Agency. Nimesulide: Article 31 referral, заключение CHMP (2011–2012) — повышенный риск гепатотоксичности по сравнению с другими НПВС; применение ограничено острой болью и первичной дисменореей, вторая линия, курс не более 15 дней, противопоказание детям до 12 лет.
- Nelson Textbook of Pediatrics — вирусные экзантемы, скарлатина, болезнь Кавасаки, IgA-васкулит, брюшной тиф.
- Bolognia J. L., Schaffer J. V., Cerroni L. *Dermatology* — пятнисто-папулёзная лекарственная сыпь, DRESS, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулёз.
- Oxford Handbook of Emergency Medicine — сыпь у ребёнка с лихорадкой, петехиальная сыпь.
- McMillan J. A. и соавт. *Oski's Pediatrics: Principles and Practice* — морфология элементов сыпи.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
glass_test.jpg	Диаскопия	Оставлено исходное фото; источник уточняется
koplik.jpg	Пятна Коплика	File:Koplik spots, measles 6111 lores.jpg — CDC / PHIL 6111, 1975, общественное достояние
measles_rash.jpg	Сыпь при кори	File:Measles rash PHIL 4497 lores.jpg — CDC / PHIL 4497, общественное достояние
rubella.jpg	Сыпь при краснухе	File:Rash of rubella on skin of child's back.JPG — CDC, 1978, общественное достояние
scarlet_rash.jpg	Сыпь при скарлатине	File:Scarlet Fever.jpg — www.badobadop.co.uk, CC BY-SA 3.0
strawberry_tongue_white.jpg	Язык при скарлатине, ранняя стадия	File:Scharlach.JPG — Martin Kronawitter, CC BY-SA 2.5
strawberry_tongue.jpg	«Малиновый» язык	File:Scarlatina tongue.JPG — SyntGrisha, CC BY-SA 4.0
slapped_cheek.png	«Нашлёпанные щёки»	File:Slapped cheek Erythema Infectiosum.png — Gzzz, CC BY-SA 4.0
lacy_rash.jpg	Инфекционная эритема, обе фазы	File:Fifth disease.jpg — Andrew Kerr, общественное достояние
roseola.jpg	Внезапная экзантема	File:Sestamalattia.JPG — Emiliano Burzagli, общественное достояние
varicella.jpg	Ветряная оспа	File:Varicelle enfant.jpg — ILJR, CC BY-SA 3.0
hfmd.jpg	Экзантема «рука-нога-рот»	File:Hand Foot Mouth Disease Adult 36Years.jpg — KlatschmohnAcker, CC BY-SA 3.0 (пациент 36 лет)
meningococccemia.jpg	Менингококцемия	File:Типовий висип на кисті при менінгококцемії.jpg — Глей А. І., Шкурба А. В., общественное достояние
hsp.jpg	IgA-васкулит	File:Henoch-schonlein-purpura.jpg — Thomas Habif / dermnet.com, CC BY-SA 3.0
kawasaki.jpg	Болезнь Kawasaki, изменения конечностей	File:Kawasaki symptoms E.jpg — Dong Soo Kim, CC BY 2.0

Выходные данные

Материал: «Детские экзантемы». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров и клиник, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.